

Inverted Pendulum Swing-Up and Stabilization Control

Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
Κόρδας Νικόλαος

21/05/2026



1 Μελέτη Δυναμικής του Συστήματος

Το σύστημα που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1 και πρόκειται να εξετάσουμε ονομάζεται Cart-Pole. Στόχος μας είναι να ισορροπήσουμε ένα απλό εκκρεμές γύρω από το ασταθές σημείο ισορροπίας του χρησιμοποιώντας αποκλειστικά οριζόντιες δυνάμεις στο cart. Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στο [2].

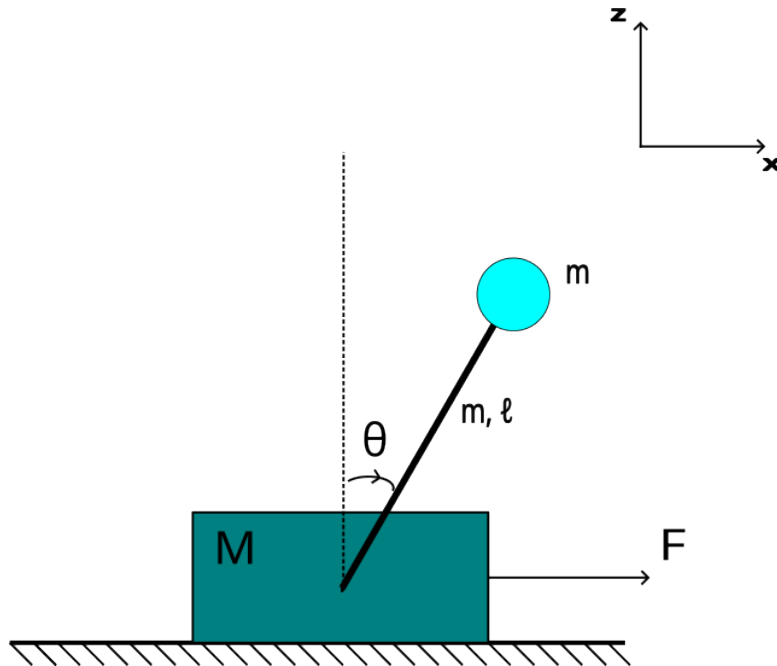


Figure 1: Cart-Pole System

Προκειμένου να εξάγουμε τις εξισώσεις κίνησης του συστήματος θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο Euler-Lagrange. Για αυτό θεωρούμε γενικευμένες συντεταγμένες $q = [x \ \theta]^T$ και υπολογίζουμε την κινητική και δυναμική ενέργεια του συστήματος ως εξής:

Για την κινητική και δυναμική ενέργεια του cart έχουμε:

$$T_{cart} = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 \quad (1)$$

$$V_{cart} = 0 \quad (2)$$

Αντίστοιχα για το εκκρεμές:

$$\begin{aligned} x_p &= x + l \sin \theta, \quad z_p = l \cos \theta \\ x_{rod} &= x + \frac{l}{2} \sin \theta, \quad z_{rod} = \frac{l}{2} \cos \theta \\ \dot{x}_p &= \dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta, \quad \dot{z}_p = -l\dot{\theta} \sin \theta \\ \dot{x}_{rod} &= \dot{x} + \frac{l}{2}\dot{\theta} \cos \theta, \quad \dot{z}_{rod} = -\frac{l}{2}\dot{\theta} \sin \theta \end{aligned}$$

$$T_{pend} = \frac{1}{2}m(\dot{x}_p^2 + \dot{z}_p^2) + \frac{1}{2}m(\dot{x}_{rod}^2 + \dot{z}_{rod}^2) + \frac{1}{2}J_{cm}\dot{\theta}^2 = m\dot{x}^2 + \frac{3}{2}ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2 \quad (3)$$

όπου έχουμε υποθέσει ομοιόμορφη ράβδο μάζας m και σημειακό φορτίο μάζας m στο άκρο του εκκρεμούς. Υπενθυμίζουμε ότι η ομοιόμορφη ράβδος έχει ροπή αδράνειας $J_{cm} = \frac{1}{12}ml^2$.

$$V_{pend} = mgl \cos \theta + mg\frac{l}{2} \cos \theta = \frac{3}{2}mgl \cos \theta \quad (4)$$

Επομένως, η Lagrangian του συστήματος είναι:

$$\mathcal{L} = T - V = T_{pend} + T_{cart} - V_{pend} - V_{cart} \quad (5)$$

με τις ενέργειες να έχουν υπολογιστεί στις εξισώσεις 1, 2, 3 και 4.

Για τις γενικευμένες δράσεις του συστήματος ισχύει ότι:

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}$$

Κάνοντας τις απαραίτητες πράξεις παίρνουμε τις 2 εξισώσεις κίνησης ($\tau_1 = F$, $\tau_2 = 0$):

$$F = (M + 2m)\ddot{x} + \frac{3}{2}ml\ddot{\theta} \cos \theta - \frac{3}{2}ml\dot{\theta}^2 \sin \theta \quad (6)$$

$$9\ddot{x} \cos \theta + 8l\ddot{\theta} - 9g \sin \theta = 0 \quad (7)$$

Από τις εξισώσεις 6 και 7 και θεωρώντας μεταβλητή κατάστασης $w = [x \ \theta \ \dot{x} \ \dot{\theta}]^T = [w_1 \ w_2 \ w_3 \ w_4]^T$, με είσοδο $u = F$ παίρνουμε το μοντέλο:

$$\dot{w} = \begin{bmatrix} \dot{w}_1 \\ \dot{w}_2 \\ \dot{w}_3 \\ \dot{w}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_3 \\ w_4 \\ \frac{u + \frac{3}{2}mlw_4^2 \sin w_2 - \frac{27}{16}mg \sin w_2 \cos w_2}{M + 2m - \frac{27}{16}m \cos^2 w_2} \\ \frac{18u \cos w_2 + 27ml^2w_4^2 \sin w_2 \cos w_2 - 18(M + 2m)g \sin w_2}{-16(M + 2m)l + 27ml \cos^2 w_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(w, u) \\ f_2(w, u) \\ f_3(w, u) \\ f_4(w, u) \end{bmatrix} \quad (8)$$

Προφανώς το μοντέλο είναι μη γραμμικό. Επομένως για την ανάπτυξη του LQR ελεγκτή θα χρειαστεί γραμμικοποίηση γύρω από το σημείο ισορροπίας $w = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$

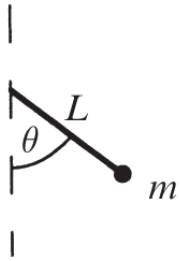
2 Στρατηγική Ελέγχου

Ο έλεγχος του cart-pole συστήματος που περιγράψαμε παραπάνω θα γίνει σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση (swing-up) έχει σκοπό να το φέρει από την αρχική του θέση $\theta = \pi$ σε μία θέση κοντά σε εκείνη που θα προσπαθήσουμε να το ισορροπήσουμε, $\theta = 0$. Η δεύτερη φάση αφορά την ισορρόπηση του εκκρεμούς στην πάνω κατακόρυφη θέση και του cart στη θέση 0. Για αυτή θα χρησιμοποιήσουμε έναν LQR ελεγκτή.

Ο λόγος που ο έλεγχος γίνεται σε 2 φάσεις είναι ότι ο LQR απαιτεί γραμμική δυναμική στο υπό έλεγχο σύστημα. Επομένως θα πρέπει να γίνει γραμμικοποίηση γύρω από το σημείο ισορροπίας $\theta = 0$. Αυτό είναι πολύ μακριά από το αρχικό σημείο του συστήματος, στο $\theta = \pi$, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις των μικρών γωνιών να μην ισχύουν. Για αυτό βασιζόμαστε σε τεχνικές σχεδίασης Lyapunov για μη γραμμικά συστήματα ώστε να το φέρουμε σε περιοχή όπου οι υποθέσεις της γραμμικοποίησης ισχύουν.

2.1 Μελέτη Δυναμικής του Εκκρεμούς

Προκειμένου να εξηγήσουμε την ιδέα του energy shaping που θα αξιοποιήσουμε στο swing-up θα ασχοληθούμε με τη δυναμική του απλού εκκρεμούς. Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στο [1].



Επιλέγοντας $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$ και και χρόνο $\tau = \omega t$ ξεφορτωνόμαστε τις σταθερές αναλογίας από τις εξισώσεις κίνησης και έχουμε:

$$\ddot{\theta} + \sin \theta = 0$$

Εκφράζουμε το παραπάνω ως ένα σύστημα δεύτερης τάξης προκειμένου να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το φασικό πορτρέτο του:

$$x_1 = \theta \implies \dot{x}_1 = \dot{\theta} = x_2$$

$$x_2 = \dot{\theta} \implies \dot{x}_2 = \ddot{\theta} = -\sin x_1$$

Τα σημεία ισορροπίας του συστήματος είναι εκείνα για τα οποία ισχύει ότι $\dot{x}_1 = 0$, $\dot{x}_2 = 0$. Συνεπώς έχουμε άπειρα σημεία ισορροπίας της μορφής $(k\pi, 0)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για το είδος των σημείων ισορροπίας και την απόδειξη της ευστάθειάς τους, αλλά είναι διαπισθητικά προφανές ότι για άρτιο k τα σημεία ισορροπίας είναι ευσταθή ενώ για περιττό ασταθή.

Η ενέργεια ενός εκκρεμούς δίνεται από τον τύπο $E(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_2^2 - \cos x_1$ (κινητική + δυναμική). Οι τροχιές του δυναμικού συστήματος ακολουθούν τις ισοσταθμικές καμπύλες της ενέργειας.

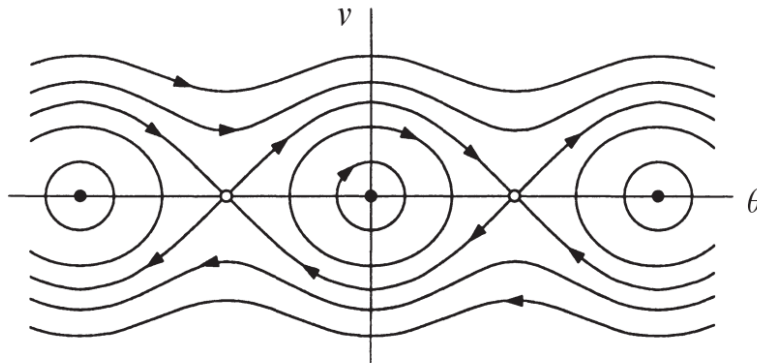


Figure 4: Pendulum Phase Portrait

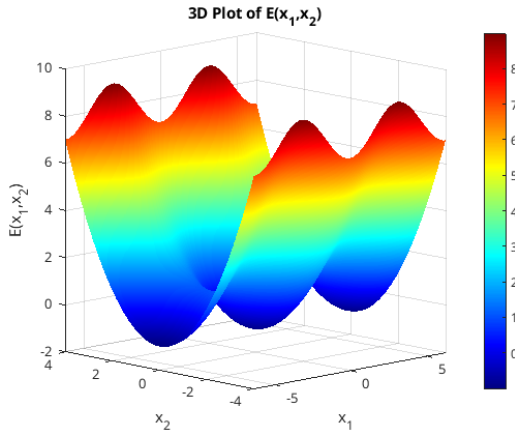


Figure 2: Pendulum Energy 3D Surface

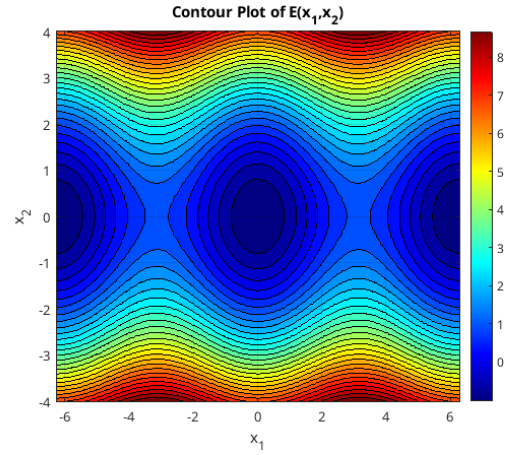


Figure 3: Pendulum Energy Contours

Η τροχιά που συνδέει τα ασταθή με τα ευσταθή σημεία ισορροπίας ονομάζεται διαχωρίζουσα (separatrix). Η ονομασία προέρχεται από το γεγονός ότι διαχωρίζει τις ομοκλινικές τροχιές που αντιστοιχούν σε ταλαντώσεις του συστήματος γύρω από τα ευσταθή σημεία ισορροπίας από εκείνες τις τροχιές που είναι περιστροφικές.

Στόχος μας, λοιπόν, στη swing-up φάση είναι να δώσουμε αρκετή ενέργεια στο εκκρεμές ώστε να φτάσει στη διαχωρίζουσα τροχιά. Πρακτικά, αρκεί να υπολογίσουμε την ενέργεια στο ασταθές σημείο ισορροπίας, αφού τόση θα είναι και στην υπόλοιπη ισοσταθμική.

$$E(x_1 = \pi, x_2 = 0) = 0 + 1 = 1$$

Γενικά η ενέργεια του εκκρεμούς (λαμβάνοντας υπόψιν τις σταθερές) είναι:

$$E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

Επομένως η ενέργεια που θέλουμε να πετύχουμε είναι:

$$E_s = 2mgl \quad (9)$$

2.2 Μερική Γραμμικοποίηση με Ανατροφοδότηση (Partial Feedback Linearization)

Το βασικό κίνητρο πίσω από την τεχνική της Γραμμικοποίησης με Ανατροφοδότηση (Feedback Linearization) είναι η απλοποίηση του προβλήματος σχεδιασμού ελεγκτών για μη-γραμμικά συστήματα. Η κλασική γραμμικοποίηση γύρω από ένα σημείο ισορροπίας ισχύει τοπικά, σε μια πολύ μικρή περιοχή γύρω από το σημείο στο οποίο υπολογίστηκε. Αν το σύστημα απομακρυνθεί από αυτό, οι μη-γραμμικότητες κυριαρχούν και ο γραμμικός ελεγκτής αποτυγχάνει. Η τεχνική Feedback Linearization βασίζεται στο σχεδιασμό ενός μη-γραμμικού νόμου ελέγχου ο οποίος ακυρώνει αλγεβρικά τις μη-γραμμικότητες του συστήματος. Έτσι, μπορούμε πλέον να σχεδιάζουμε γραμμικούς ελεγκτές για το σύστημα σε ολόκληρο το εύρος λειτουργίας του. Το πρόβλημα με το σύστημα Cart-Pole είναι ότι είναι underactuated, καθώς διαθέτει λιγότερες εισόδους ελέγχου από τους βαθμούς ελευθερίας του. Επομένως, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε όλες τις μη-γραμμικότητες του συστήματος ταυτόχρονα. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζουμε Μερική Γραμμικοποίηση με Ανατροφοδότηση (Partial Feedback Linearization - PFL), όπου επιλέγουμε να γραμμικοποιήσουμε καθολικά με κατάλληλα σχεδιασμένη είσοδο μόνο τον έναν από τους δύο βαθμούς ελευθερίας. Η

μέθοδος αυτή διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα με το ποιο τμήμα στοχεύουμε να γραμμικοποιήσουμε:

2.2.1 Γραμμικοποίηση Ενεργού Τμήματος (Collocated PFL)

Στην προσέγγιση αυτή, θέλουμε να γραμμικοποιήσουμε τη δυναμική του οχήματος (cart), στο οποίο εφαρμόζεται άμεσα η δύναμη ελέγχου. Επιλύοντας το σύστημα των εξισώσεων κίνησης (εξισώσεις 6, 7) ως προς τη δύναμη F και επιβάλλοντας την επιθυμητή εικονική επιτάχυνση $\ddot{x} = u_{virtual}$, προκύπτει ο ακόλουθος νόμος ελέγχου:

$$F = \left(M + 2m - \frac{27}{16}m \cos^2 \theta \right) u_{virtual} + \frac{27}{16}mg \sin \theta \cos \theta - \frac{3}{2}ml\dot{\theta}^2 \sin \theta \quad (10)$$

Εφαρμόζοντας αυτή τη δύναμη, το cart μπορεί να περιγραφεί ως ένας γραμμικός διπλός ολοκληρωτής ($\ddot{x} = u_{virtual}$), έχοντας απομονωθεί από τις αντιδράσεις του εκκρεμούς. Η δυναμική του εκκρεμούς ανάγεται τότε στη μορφή ενός απλού φυσικού εκκρεμούς οδηγούμενου από την επιτάχυνση του καροτσιού, η οποία όμως τροποποιείται από τον όρο $\cos \theta$.

2.2.2 Γραμμικοποίηση Ανενεργού Τμήματος (Non-Collocated PFL)

Σε αυτή τη περίπτωση στοχεύουμε στη γραμμικοποίηση της δυναμικής του ανενεργού βαθμού ελευθερίας (του εκκρεμούς), επιβάλλοντας $\theta = u_{pole}$ ώστε να ελέγξουμε άμεσα τη γωνία. Το πρόβλημα με αυτή τη μέθοδο είναι ότι οδηγεί σε έναν νόμο ελέγχου που περιλαμβάνει διαίρεση με το $\cos \theta$. Αυτό σημαίνει ότι η απαιτούμενη δύναμη ελέγχου τείνει στο άπειρο. Για τον λόγο αυτό, η Non-Collocated PFL είναι εντελώς ακατάλληλη για τη φάση του swing-up, καθώς το εκκρεμές υποχρεούται να διέλθει από την οριζόντια θέση ξεκινώντας από την κάτω κατακόρυφο.

2.3 Swing-up με Energy-Shaping

Όπως έχουμε επισημάνει, αρχικά πρέπει να φέρουμε το εκκρεμές κοντά σε θέση που να ισχύουν οι υποθέσεις της γραμμικοποίησης. Για να το πετύχουμε αυτό αρκεί να του δώσουμε αρκετή ενέργεια ώστε να πλησιάσει την separatrix τροχιά που γνωρίζουμε ότι καταλήγει στο ασταθές σημείο ισορροπίας. Επομένως πρέπει πρώτα να ορίσουμε την ενέργεια του εκκρεμούς (ράβδος και σημειακή μάζα) ως προς το σημείο άρθρωσης στο όχημα (cart) και κατόπιν να υπολογίσουμε πόση είναι αυτή στο $w = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ (οι ισοσταθμικές καμπύλες της ενέργειας αντιστοιχούν σε τροχιές του συστήματος).

Η συνολική ροπή αδράνειας του εκκρεμούς ως προς την άρθρωση είναι το άθροισμα της ροπής αδράνειας της ράβδου και της σημειακής μάζας:

$$J_{total} = J_{rod} + J_{point} = \frac{1}{3}ml^2 + ml^2 = \frac{4}{3}ml^2 \quad (11)$$

Επομένως, η περιστροφική κινητική ενέργεια του εκκρεμούς είναι $\frac{1}{2}J_{total}\dot{\theta}^2 = \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2$. Λαμβάνοντας υπόψη και τη δυναμική ενέργεια από την εξίσωση 4, η συνολική μηχανική ενέργεια του εκκρεμούς στο δικό μας σύστημα δίνεται από τη σχέση:

$$E(\theta, \dot{\theta}) = \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2 + \frac{3}{2}mgl \cos \theta \quad (12)$$

Επομένως, η επιθυμητή ενέργεια εδώ είναι $E_d(0, 0) = \frac{3}{2}mgl$.

Ορίζοντας το σφάλμα ενέργειας ως $\tilde{E} = E(\theta, \dot{\theta}) - E_d$, στόχος του ελεγκτή είναι να οδηγήσει το $\tilde{E}$ στο μηδέν. Βασιζόμενοι στη θεωρία Lyapunov, σχεδιάζουμε μια επιθυμητή επιτάχυνση για το όχημα, η οποία θα προσφέρει ή θα αφαιρεί ενέργεια από το εκκρεμές ανάλογα με το πρόσημο του $\tilde{E}$. Προκειμένου να αποφύγουμε την απομάκρυνση του οχήματος από τα όρια της φυσικής του

διαδρομής κατά τη διάρκεια του swing-up, προσθέτουμε PD όρο για τη διατήρηση του cart κοντά στο $x = 0$. Έτσι, ο νόμος ελέγχου του Energy Shaping διαμορφώνεται ως εξής:

$$u_{virtual} = k_e(E - E_d)\dot{\theta} \cos \theta - k_p x - k_d \dot{x} \quad (13)$$

όπου $k_e, k_p, k_d > 0$ είναι θετικά κέρδη ελέγχου. Ο όρος $\dot{\theta} \cos \theta$ εγγυάται ότι η κατεύθυνση της επιτάχυνσης θα είναι τέτοια ώστε το σύστημα να κερδίζει ενέργεια όταν το εκκρεμές απομακρύνεται από την κατακόρυφο, αποφεύγοντας παράλληλα προβλήματα ιδιομορφίας (singularity).

Η $u_{virtual}$ της εξίσωσης 13 περνά στη 10 που είναι και η δύναμη που εφαρμόζεται στο cart.

3 Ερωτήματα

1. Υπολογίστε τα σημεία ισορροπίας του αυτόνομου συστήματος (χωρίς είσοδο). Κατόπιν, γραμμικοποιήστε το σύστημα γύρω από το ασταθές σημείο ισορροπίας ($w = [0 \ 0 \ 0 \ 0]^T$)
2. Βρείτε το gain ενός LQR ελεγκτή. Σχολιάστε την συμπεριφορά του συστήματος κλειστού βρόχου για διάφορους πίνακες Q και R καθώς και αλλαγές στο ίδιο το gain K
3. Σχεδιάστε τη θέση του cart και τη γωνία του εκκρεμούς ως συνάρτηση του χρόνου. Για τη θέση του cart, μπορείτε να δοκιμάσετε να το στείλετε σε κάποια θέση x_{ref} . Τι παρατηρείτε και τι μπορείτε να σχολιάσετε για τη φύση του γραμμικοποιημένου συστήματος.
4. Υλοποιείστε έναν παρατηρήτη Luenberger για τις ταχύτητες του cart και του εκκρεμούς. Επιλέξτε εσείς τις ιδιοτιμές και πειραματιστείτε με το θόρυβο στην προσομοίωση.

BONUS: Αντικαταστήστε τον LQR ελεγκτή με 2 PID ελεγκτές (έναν για τη θέση του cart και έναν για το εκκρεμές). Συγκρίνετε την απόδοσή τους και σχολιάστε τις παρατηρήσεις σας.

4 Οδηγίες για το Webots

Οδηγίες για την άσκηση, το περιβάλλον της προσομοίωσης και τον κώδικα του controller θα βρείτε στο [GitHub Repository](#)

References

- [1] Steven Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Jan. 2024. ISBN: 9780429398490. DOI: [10.1201/9780429398490](https://doi.org/10.1201/9780429398490).
- [2] Russ Tedrake. *Underactuated Robotics. Algorithms for Walking, Running, Swimming, Flying, and Manipulation*. 2023. URL: <https://underactuated.csail.mit.edu>.